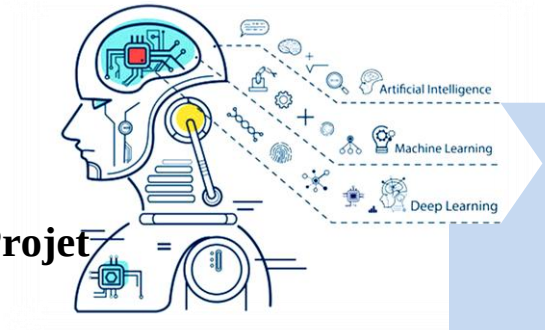
Module Apprentissage Profond, Master 1, I2A Pro, 2026



Feuille de route du Mini-Projet

1) Objectif du mini projet :

L'objectif de ce projet est de concevoir une application de vision artificielle performante en vous appuyant sur l'apprentissage profond (*Deep Learning*). Ce modèle devra être intégré en tant que micro-service au sein de l'architecture logicielle de votre mini-projet du module Web Avancé et Micro-services. Pour ce faire, vous devez constituer des équipes de cinq étudiants issus du même groupe de TP. Chaque délégué devra transmettre par email au chargé de TP, avant les vacances, un fichier Excel récapitulant la composition des équipes, les adresses email des membres ainsi que le thème choisi par chaque équipe pour validation par le chargé de TP.

2) Thématiques au choix (exemples) :

Vous pouvez choisir l'un des thèmes suivants ou proposer d'avantage votre propre idée (sous validation de votre chargé de TP) :

- Santé numérique : Diagnostic assisté par IA (ex: détection de pathologies sur radios X ou lésions cutanées).
- E-commerce Intelligent : Recherche de produits par image ou classification automatique d'articles.
- Sécurité & Smart City : Reconnaissance faciale pour accès, détection de port de masque ou d'objets dangereux.
- Agriculture de précision : Identification de maladies sur les feuilles de plantes via photo.
- Contrôle de qualité industrielle : Identification des défauts de fabrication par imagerie
- Administration : Classification des documents, reconnaissance de signature…

3) Exigences techniques (partie de deep learning) :

- Dataset : Utilisation d'un dataset public (Kaggle, ImageNet, etc.) de taille suffisante.
- Modèle : Implémentation CNN ou Vit, avec l'utilisation de bonne stratégie de transfer learning (VGG, ResNet, MobileNet, EfficientNet, MobileNet, ViT, etc.).
- Évaluation : Analyse rigoureuse des performances (Matrice de confusion, Courbes Accuracy/Loss, Précision/Rappel/F-scor).
- Intégration micro-services : Le modèle de Deep Learning doit être considéré comme un micro-service indépendant qui doit communiquer avec le reste de votre application Web.

4) Livrables et échéances :

Envoyer à votre chargé de TP (par email), avant la date limite, un seul dossier compressé par équipe de 5 étudiants contenant :

1. Rapport unique (PDF), incluant une section dédiée au "Deep Learning" de 15 à 20 pages. Cette partie devra détailler le cadre applicatif, la méthodologie adoptée, le modèle choisi ainsi qu'une description précise du jeu de données (dataset). Vous devrez également y présenter vos expérimentations, analyser les résultats obtenus dans une partie discussion, et conclure par une synthèse ouvrant sur des perspectives d'évolution.
2. Présentation PPT (Support visuel pour la soutenance) + démonstration vidéo
3. Code Source : archive (incluant le fichier du modèle `.pth`).

- Date limite de dépôt : **30 Avril.**
- Soutenances : **Début mai** (le planning sera communiqué par le chargé de TP).
- Note finale de CC = Note du mini-projet sur 18 points + note de présence et d'assiduité sur 2 points.

Bon courage